

27. 核磁気共鳴

(The Nuclear Magnetic Resonance, NMR)

The NMR spectrum of hydrogen atom is measured at frequencies of 4 MHz and 12 MHz. The g factor of the hydrogen nucleus (proton) is calculated from the applied magnetic field at the point of resonance. Further, the NMR spectra of other nuclei, lithium and fluorine are observed. The realization of resonance phenomenon and the experience on the detection of weak signals are aimed.

§1. はじめに

排他原理で知られているパウリ (Pauli) は, 1924 年に原子核が固有のスピンとそれに起因した磁気モーメントをもつことを提案した. そして, シュテルン (Stern) は 1933 年に分子線の方法によって陽子の磁気モーメントを求めた. 磁気共鳴法は 1936 年にゴーター (Gorter) により初めて使用され, 翌年ラービ (Rabi) は, 共鳴法とシュテルンの方法を組み合わせることによって原子核の磁気モーメントを測定した. このラービの方法は気体にしか利用できなかったが, ブロッホ (Bloch) とパーセル (Purcell) は独立に, 物質のすべての状態について測定できる核磁気共鳴法 (NMR) を 1946 年に考案した. そして, ノーベル物理学賞が 1944 年にラービに, 1952 年にブロッホとパーセルに与えられた.

核磁気共鳴技術は, 最近の化学や医学の分野で広く応用されている. 分子構造の解析や医療に使われる核磁気共鳴画像法 (MRI) などがその例であ

る。この実験では核磁気共鳴の原理を理解し、H（水素）原子核についての測定を通じて、原子核がもつ磁気モーメントの意味を把握する。

§2. 原 理

一般に、磁気モーメントに外部から磁束密度 B_0 の静磁場とそれに垂直な方向に角周波数 ω の電磁波（高周波磁場） $B_1(\omega)$ を加え、 B_0 と ω がある関係 $\omega = \gamma B_0$ を満足するとき、共鳴的に電磁波 $B_1(\omega)$ のエネルギー吸収が起こる。この現象は磁気共鳴とよばれ、量子力学的にも古典的にも理解が可能である。 γ は磁気モーメントの種類やその環境によって異なる定数のため、何種類かの磁気モーメントが混在している系においても各々の信号を区別して取り出すことができる。

このように、磁気共鳴法は選択的に磁気モーメントを区別し、それに関するミクロな情報を得ることができる実験手段である。

2-1 エネルギー準位の分裂と準位間の遷移

ある原子の磁気モーメント μ は角運動量 J にともなって生じ、

$$\mu = \gamma_n J \quad (1)$$

と表される。 γ_n は原子核の磁気モーメントと角運動量の比を表し、磁気回転比とよばれる。

原子核を構成している陽子と中性子は強く結合して、全角運動量 J をもつ。 J は量子化されて、大きさと方向がともにとびとびの値をとる。すなわち、

$$\left. \begin{aligned} J &= \hbar I \\ \mu &= \gamma_n J = \gamma_n \hbar I = g_n \mu_N I \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

などと定義される。 I は核スピンとよばれ、その絶対値は $|I| = \sqrt{I(I+1)}$ と表される。 I は整数または半整数である。ある量子化の軸を z 方向とすると、 I の z 成分は $I_z = I, I-1, I-2, \dots, -I$ の $(2I+1)$ 個の値をとり得る。

原子核の磁気モーメントと核スピン I の比 $\gamma_n \hbar$ は、核ボーア磁子 μ_N に

g 因子とよばれる係数を掛けたもので表される。核ボーア磁子 μ_N は核磁気モーメントの単位となる磁気モーメントで、 $\mu_N = e\hbar/2m_p = 5.0508 \times 10^{-27} \text{ J/T}$ である。 $\hbar$ はプランク定数を 2π で割った値、 m_p は陽子の質量、また、 g_n は核種により定まる $1 \sim 10$ 程度の係数である (表 1)。

表 1 各核種の磁気モーメントと g 因子

核 種	スピン	磁気モーメント μ/μ_N	g 因子	磁気回転比 $\gamma_n (10^8 \text{ s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1})$
^1H	$\frac{1}{2}$	2.79277	5.58554	2.6752
中性子	$\frac{1}{2}$	-1.91315	-3.82630	-1.8326
^7Li	$\frac{3}{2}$	3.25629	2.17086	1.0397
^{19}F	$\frac{1}{2}$	2.628353	5.25671	2.5177

一様な磁束密度 B_0 の中に磁気モーメント μ を入れた場合の磁気エネルギー U は

$$U = -\mu \cdot B_0 \quad (3)$$

で与えられる。磁場を z 方向 ($B_0 = (0, 0, B_0)$) にとれば

$$U = -\mu_z B_0 \quad (4)$$

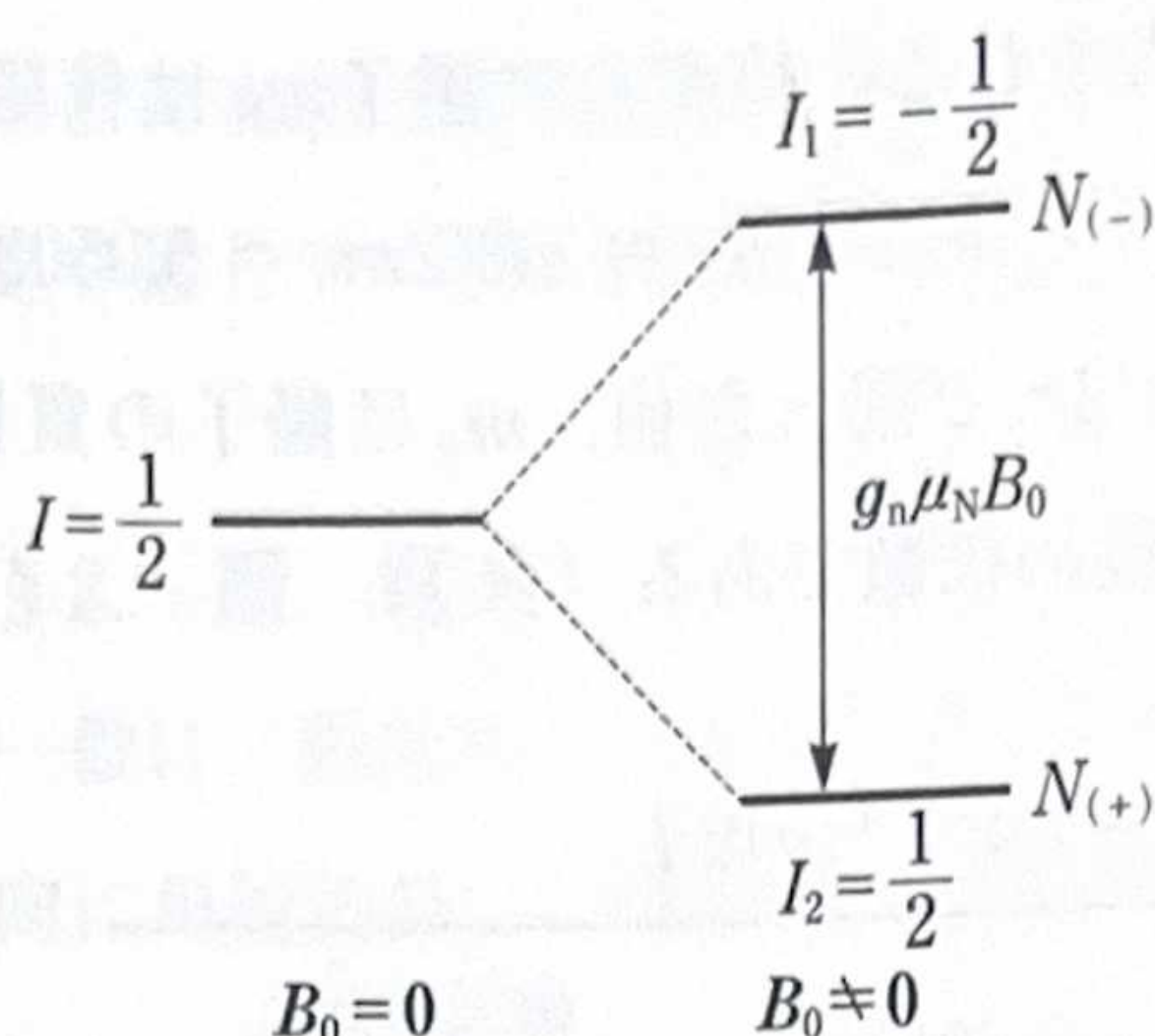
となる。磁気モーメントの z 成分は

$$\mu_z = g_n \mu_N I_z \quad (I_z = -I, -I+1, -I+2, \dots, I-1, I) \quad (5)$$

の $(2I+1)$ 個の値に限られる。したがって、磁気エネルギー U は不連続な (とびとびの) 値をとり、これを $(2I+1)$ 重の縮退が解かれるという。

例えば、 H_2 の原子核 (^1H) は陽子 1 個より成り、そのスピンは $1/2$ であるから、とり得る状態の角運動量の z 成分は

$$\hbar I_1 = -\frac{\hbar}{2}, \quad \hbar I_2 = \frac{\hbar}{2} \quad (6)$$

図1 $I = \frac{1}{2}$ に対するエネルギー準位

の2つである (図1). したがって, 磁気モーメントの z 成分は,

$$\mu_{z1} = -\gamma_n \frac{\hbar}{2}, \quad \mu_{z2} = \gamma_n \frac{\hbar}{2} \quad (7)$$

となり, 磁場中での H 原子核のエネルギーは各々の状態に対して

$$U_1 = -\mu_{z1}B_0 = \gamma_n \frac{\hbar}{2} B_0, \quad U_2 = -\mu_{z2}B_0 = -\gamma_n \frac{\hbar}{2} B_0 \quad (8)$$

と分裂する. これがゼーマン (Zeeman) 分裂であり, これらの状態のエネルギー差は

$$\delta U = U_1 - U_2 = \gamma_n \hbar B_0 = g_n \mu_N B_0 \quad (9)$$

である.

核磁気共鳴は

$$\hbar\omega = \delta U = \gamma_n \hbar B_0$$

より,

$$\omega = \gamma_n B_0 \quad (10)$$

で定まる角周波数 ω の電磁波 ($B_1(\omega)$) が, ゼーマン分裂した (この場合では H_2 の原子核の) 準位間において共鳴的な遷移を引き起こす現象である. 共鳴の周波数や準位の幅などから, 物質の微視的状态についての情報を得ることができる. H 原子核の磁気回転比は $\gamma_n = 2.675 \times 10^8 \text{ s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$ であるから, 共鳴周波数は $f = \omega/2\pi = 4.258 \times 10^7 B_0 \text{ MHz}$ となる.

2-2 磁気モーメントの運動

磁気モーメント μ を磁束密度 B_0 の中に置くと, その磁場からトルク $\mu \times B_0$ を受ける. このトルクにより全角運動量 J が変化する. すなわち,

$$\frac{dJ}{dt} = \mu \times B_0 \quad (11)$$

の関係がある. (1) 式を使って J を消去すると

$$\frac{d\mu}{dt} = \gamma_n \mu \times B_0 \quad (12)$$

となる. B_0 を z 方向にとると (12) 式の各座標成分は

$$\frac{d\mu_x}{dt} = \omega_c \mu_y, \quad \frac{d\mu_y}{dt} = -\omega_c \mu_x, \quad \frac{d\mu_z}{dt} = 0 \quad (\omega_c = \gamma_n B_0) \quad (13)$$

と書かれる. これらの式から, μ は図2に示すように z 方向に対して反時計回りの歳差運動を行うことがわかる. ここで ω_c はラーモア (Lamor) 角周波数とよばれる.

B_0 に垂直な面内に角周波数 ω_c の高周波磁場 $B_1(\omega_c)$ が加えられると, 共鳴現象が起こる. 上で示した磁気モーメントの運動方程式は量子力学的にも

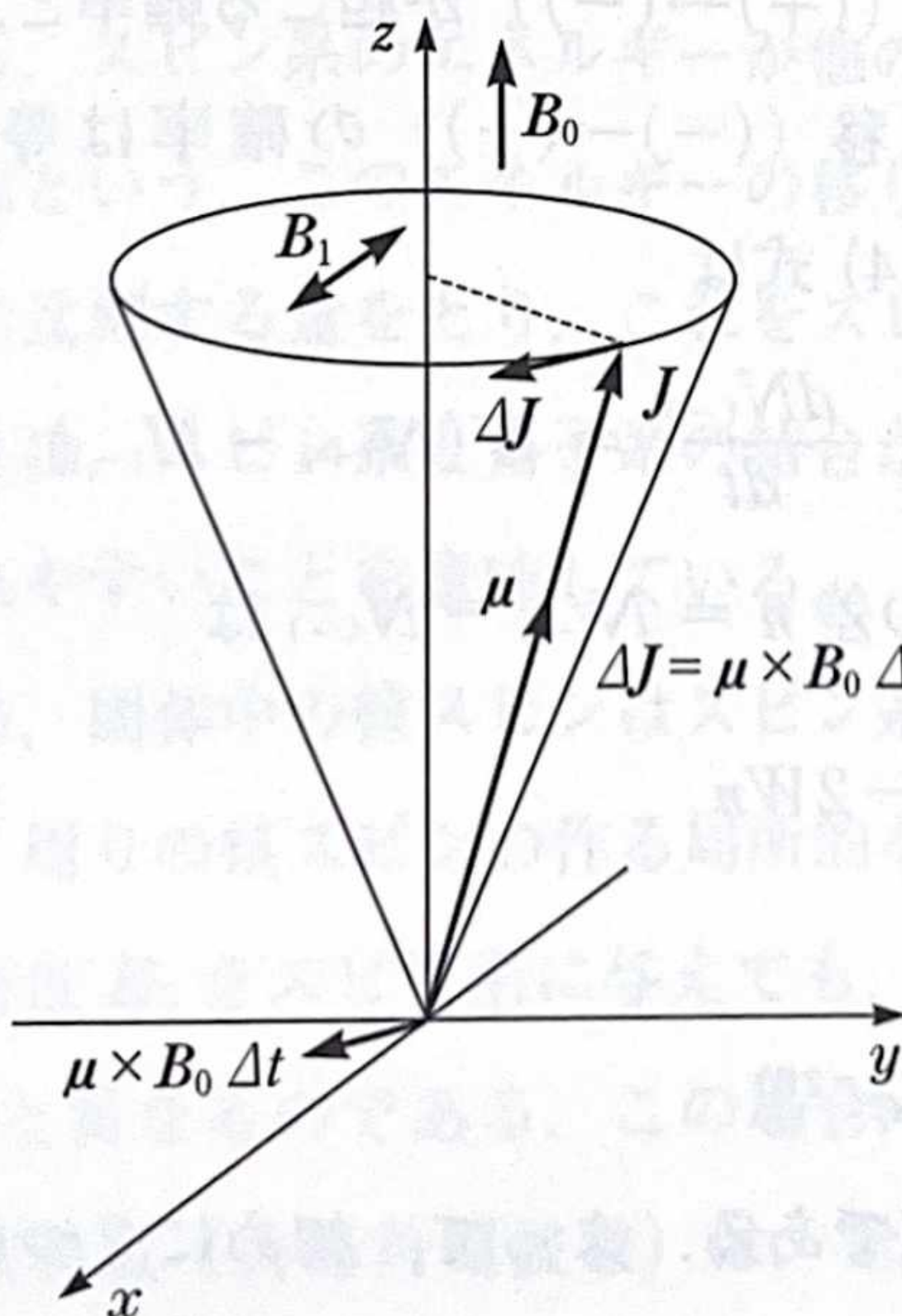


図2 磁気モーメントの歳差運動

導き出すことができる。核磁気共鳴はゼーマン分裂した準位間の電磁波による遷移であると前述したが、磁気モーメントの歳差運動の周波数に等しい高周波磁場による磁気モーメントの共鳴運動とも理解することができる。

2-3 エネルギーの吸収とスピン-格子緩和

実験で用いる試料は十分に巨視的であり、この中には多数の核スピが含まれている。2-1節で述べたように、H原子核はスピンの z 成分 I_z が $+1/2$ および $-1/2$ の2つの状態をとる。これらの核スピン系は有限温度ではボルツマン統計に従って2つの状態に分布する。それらの占有数を $N_{(+)}$ および $N_{(-)}$ で表すと核スピンの総数は $N = N_{(+)} + N_{(-)}$ となるが、電磁波の振動磁場によって2つの状態間に遷移が起こり、 $N_{(+)}$ や $N_{(-)}$ が変化する。

単位時間に $+1/2$ から $-1/2$ へ移行する確率を $W_{(+)\rightarrow(-)}$ 、逆の確率を $W_{(-)\rightarrow(+)}$ とする。電磁波の効果のみを考えると、各占有数の時間変化は

$$\left. \begin{aligned} \frac{dN_{(+)}}{dt} &= -N_{(+)}W_{(+)\rightarrow(-)} + N_{(-)}W_{(-)\rightarrow(+)} \\ \frac{dN_{(-)}}{dt} &= N_{(+)}W_{(+)\rightarrow(-)} - N_{(-)}W_{(-)\rightarrow(+)} \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

で与えられる。電磁波を吸収して遷移 $((+)\rightarrow(-))$ が起こる確率と、電磁波を放出してもとの準位に戻る遷移 $((-)\rightarrow(+))$ の確率は等しく、 $W_{(+)\rightarrow(-)} = W_{(-)\rightarrow(+)} \equiv W$ であり、(14)式は

$$\frac{dN_{(+)}}{dt} = W(N_{(-)} - N_{(+)}), \quad \frac{dN_{(-)}}{dt} = W(N_{(+)} - N_{(-)}) \quad (15)$$

と書きかえられ、2つの状態の占有数の差 $n = N_{(+)} - N_{(-)}$ は

$$\frac{dn}{dt} = -2Wn \quad (16)$$

を満たし、その解は

$$n = n_0 e^{-2Wt} \quad (17)$$

となる。ここで、 n_0 は $t=0$ の n の値である。よって、初めに2つの状態

間の占有数に差があれば、時間が経つにつれてこの占有数の差はなくなり、最終的にはゼロになる。

単位時間当りにこの系に吸収されるエネルギーは、2つの状態のエネルギー差が $\hbar\omega$ であるから

$$\frac{dE}{dt} = \hbar\omega W(N_{(+)} - N_{(-)}) = \hbar\omega Wn \quad (18)$$

で与えられる。重要な点は、注目している2つの状態の占有数の差がなくなる ($n=0$) とエネルギー吸収が定常的には起こらなくなることである。逆にエネルギー吸収が定常的に起こるためには、(17) 式を考慮すると、常に上の状態から下の状態へ移行する電磁波とは別のエネルギー放出過程が存在し、占有数に差があることが必要であることを意味している。この別のエネルギー放出過程によって、他の系へエネルギーが移されるので、電磁波からのエネルギー吸収が継続する。ここで考えられる他の系とは、例えば電子スピン系や格子振動や分子のブラウン (Brown) 運動などであり、これらを総称して格子系という。

温度 T の熱浴に接し電磁波による遷移がない熱平衡の状態では、格子系とのエネルギーのやり取りにより、温度に依存する占有数の差 n_0 が実現している。スピン系のエネルギーが他の自由度に移っていくことをスピン-格子緩和という。このエネルギーの移り変りの速さの目安として、その速さの逆数に比例する量を取り、これをスピン-格子緩和時間 T_1 という。 T_1 が短いことは、スピン系と格子系の結合が強く、スピン系のエネルギーが格子系に流れやすいことを意味している。

一方、固体中の核スピンはスピン系内で全く独立に存在しているわけではなく、周りの核スピンの作る局所的な磁場を感じている。つまり、外部から磁束密度 B_0 をスピン系に与えても、個々の核スピンの受けている磁束密度は B_0 と異なるのである。この場合、核スピンの共鳴条件である (10) 式の示す共鳴点 (共鳴角周波数) は、全核スピンについて分布をもつことにな

る。これは $t = 0$ ですべての核スピンの同じ位相で共鳴しても、徐々にその位相関係が乱れてくることに対応している。この局所的な磁場は核スピン間の磁気相互作用（例えば、磁気双極子相互作用）から生じるので、この過程をスピン-スピン緩和過程といい、その緩和時間をスピン-スピン緩和時間 T_2 で表す。

このように核スピンを取り巻く環境によって緩和過程が異なり、その物理的過程が電磁波の吸収曲線の形や幅を左右する。

2-4 磁化, 磁化率, 複素磁化率

磁化 M_0 は単位体積中に含まれる磁気モーメントであり、熱平衡状態では外部から加えられた磁束密度 B_0 に比例する。

$$M_0 = \chi_0 B_0 \quad (\mu_N B_0 \ll k_B T) \quad (19)$$

ここで比例定数 χ_0 は静磁化率とよばれる。

一般に、角周波数 ω の交流磁場 $B_1(\omega)$ を加えた場合の磁化 $m(\omega)$ は、 $B_1(\omega) (= B_1 \cos \omega t)$ に対して位相差が生じる。この位相差を考慮するために複素磁化率

$$\chi = \chi' - i\chi'' \quad (20)$$

および交流磁場の複素表示 $B_1 e^{i\omega t} = B_1 \cos \omega t + iB_1 \sin \omega t$ を導入し、次の演算により $m(\omega) (= \chi B_1(\omega))$ の実数部を求める。

$$\begin{aligned} m(\omega) &= \text{Re}[(\chi' - i\chi'')(B_1 \cos \omega t + iB_1 \sin \omega t)] \\ &= \chi' B_1 \cos \omega t + \chi'' B_1 \sin \omega t \end{aligned} \quad (21)$$

この式は磁化が磁場と同位相の第1項と、位相が $\pi/2$ 遅れた $\sin \omega t$ に比例する第2項から成り立っていることを示している。

2-5 ブロッホ方程式

磁気モーメントの集団を、外部から z 方向の磁束密度 B_0 と xy 面内で振動する交流磁場 $B_1(\omega)$ を加えた $B = B_0 + B_1(\omega)$ により強制振動を行わせ

る. このときの磁化 M は

$$\left. \begin{aligned} \frac{dM_x}{dt} &= \gamma_n [\mathbf{M} \times \mathbf{B}]_x - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} &= \gamma_n [\mathbf{M} \times \mathbf{B}]_y - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} &= \gamma_n [\mathbf{M} \times \mathbf{B}]_z - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

に従って変動する. ここで T_1, T_2 は 2-3 節で述べた緩和時間である. この方程式をブロッホ方程式という. それぞれの右辺の第 2 項は, 磁化 M の熱平衡値 M_0 への緩和を表す.

いま, $B_0 \gg B_1$ で $\gamma_n^2 B_1^2 T_1 T_2 \ll 1$ の場合, 詳しい導出は省略するが, $B_{1x} = B_1 \cos \omega t, B_{1y} = 0$ に対して, 磁化は複素磁化率を使って次のように表される.

$$\left. \begin{aligned} M_x &= (\chi' \cos \omega t + \chi'' \sin \omega t) B_1 \\ \chi' &= \frac{\chi_0 \gamma_n B_0 T_2}{2} \frac{(\gamma_n B_0 - \omega) T_2}{1 + (\gamma_n B_0 - \omega)^2 T_2^2} \\ \chi'' &= \frac{\chi_0 \gamma_n B_0 T_2}{2} \frac{1}{1 + (\gamma_n B_0 - \omega)^2 T_2^2} \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

この系の単位時間, 単位体積当りのエネルギー損失 $\bar{P}$ は

$$\bar{P} = \frac{\omega B_1^2 \chi''}{2} \quad (24)$$

である.

2-6 核磁気共鳴法

核磁気共鳴条件は (10) 式で与えられる. この条件を満足させるには, 磁場を一定にして電磁波の周波数を連続的に変化させる方法と, 電磁波の周波数を一定にして磁場の強さを連続的に変化させる方法の 2 つが考えられる. 一般に, 核磁気共鳴実験が行われる周波数帯域では電磁波の周波数を連続的に変化させることは困難であり, 通常, 後者の方法がとられる. ここで核磁

核磁気共鳴信号を観測するための1つの方法である高周波ブリッジ法と、測定信号の雑音を落とすための方法である磁場変調について述べる。

(1) 高周波ブリッジ法

ブリッジ法はパーセルたちが初めて核磁気共鳴の観測に成功した際に用いられた方法であり、図3がその回路の一例である。高周波電源より送り込まれる高周波電圧は、変成器によってそれぞれ振幅の等しく位相の反転した電圧に分割されて、[SAMPLE]側の試料コイルと[DUMMY]側の疑似共振コイルに供給される。

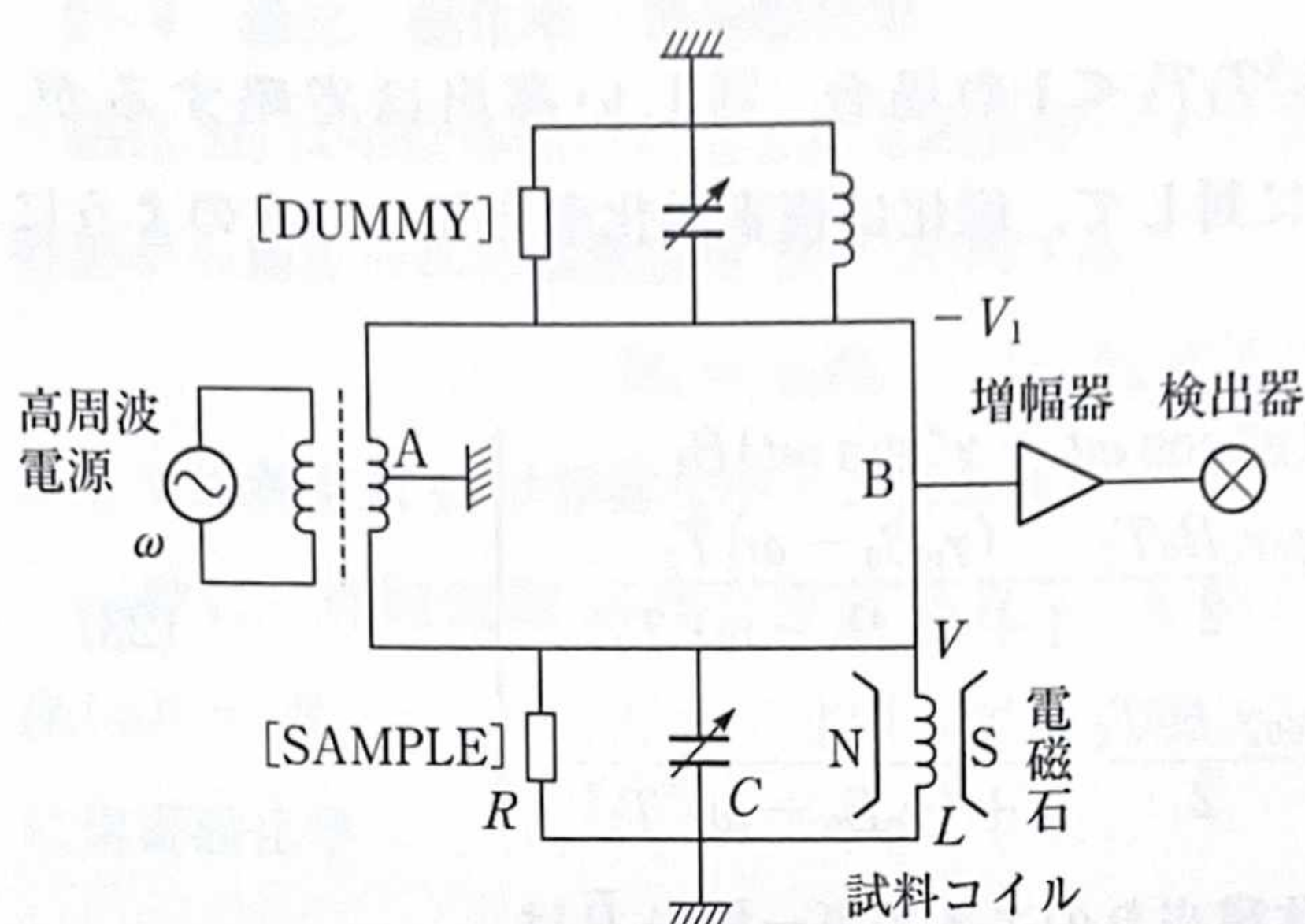


図3 高周波ブリッジ回路

試料コイル側の並列共振回路を取り出すと、そのインピーダンス Z は

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + i\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad (25)$$

により導出される。試料コイルのインダクタンス L は試料の挿入にともない

$$L = L_0(1 + \chi) \quad (26)$$

と変化する。 L_0 は試料コイルのみのインダクタンスである。 χ は(23)式に示した試料の複素磁化率で、振動磁場に対して同相の磁化率 χ' と $\pi/2$ 位相のずれた磁化率 χ'' の和になる。これらの値が核磁気共鳴が起こる付近で大きく変化することに着目する。

高周波電源の角振動数を ω に固定し、可変コンデンサーの値を調節して

$C = \omega^2/L_0$ を満足するように選ぶ。その後、試料を挿入するとインピーダンスは

$$\frac{1}{Z} \simeq \frac{1}{R} + i \frac{\chi}{\omega L_0} \quad (27)$$

と近似できる。また、 $\omega^2 L_0^2 \gg \chi^2 R^2$ であるから、試料コイルに流れる電流を I とするとコイル両端の電圧は

$$V = IZ \simeq IR \left(1 - i \frac{R}{\omega L_0} \chi \right) = IR \left(1 - \frac{R}{\omega L_0} \chi'' - i \frac{R}{\omega L_0} \chi' \right) \quad (28)$$

と近似できる。試料を挿入すると、試料が挿入される前の電圧 $V_0 (= IR)$ に同位相の χ'' を含んだ電圧と、 $\pi/2$ 位相のずれた χ' による電圧が観測される。

実験的には (28) 式の V を増幅すると χ', χ'' に関係する電圧だけでなく、 V_0 も増幅されてしまうため、感度を十分に上げることができない。そこで、図3の [DUMMY] 回路により V_0 と同程度の振幅の逆位相電圧を加えてつり合わせ、位相差を以下のように選べば χ' と χ'' のそれぞれを取り出すことができる。

試料の入っていない [DUMMY] 側の電圧を $V_1 (\simeq -V_0)$ とすれば、図3の点Bに現れる電圧 V_B は

$$\begin{aligned} V_B &= V - V_1 \\ &= -\frac{R}{\omega L_0} V_0 (\chi'' + i\chi') \end{aligned} \quad (29)$$

となり、磁化率を含んだ項を取り出すことができる。実際の観測量は V_B の実数項であるから

$$\begin{aligned} \text{Re}[V_B] &= \text{Re} \left[-\frac{R}{\omega L_0} |V_0| e^{i\phi} (\chi'' + i\chi') \right] \\ &= -\frac{R}{\omega L_0} |V_0| (\chi'' \cos \phi - \chi' \sin \phi) \end{aligned} \quad (30)$$

となる。ただし、 ϕ は V_B の V_0 に対する位相差である。この式から

$\phi = 0$ または π のとき 吸収曲線 χ''

$\phi = \pi/2$ または $3\pi/2$ のとき 分散曲線 χ'

の2つのモードがあり，中間の ϕ では吸収曲線と分散曲線の混合となることがわかる。

(2) 磁場変調方式

試料に電磁波を入射して外部磁場の強さを変化させたときに，吸収される電磁波のエネルギーを精度良く直接測定することは困難である．そこで，電磁石が作るゆっくりと変化する磁場に，振幅の小さい変調磁場 ΔB を同じ方向に加える (図4(a))．検出器の出力信号 ΔA にもとの変調信号を参照信号として加え，変調磁場と同じ周波数で一定位相をもつ成分のみを出力信号から取り出す方法を位相検波という．変調磁場の振幅が十分小さい場合，出力信号はもとの吸収曲線 $A(B)$ の微分係数 $dA(B)/dB$ になる (図4(b))．

このようにして吸収の微分曲線を測定するが，注意すべき点は，この変調磁場の振幅が大きすぎると正確な信号が得られないことである．実際には，

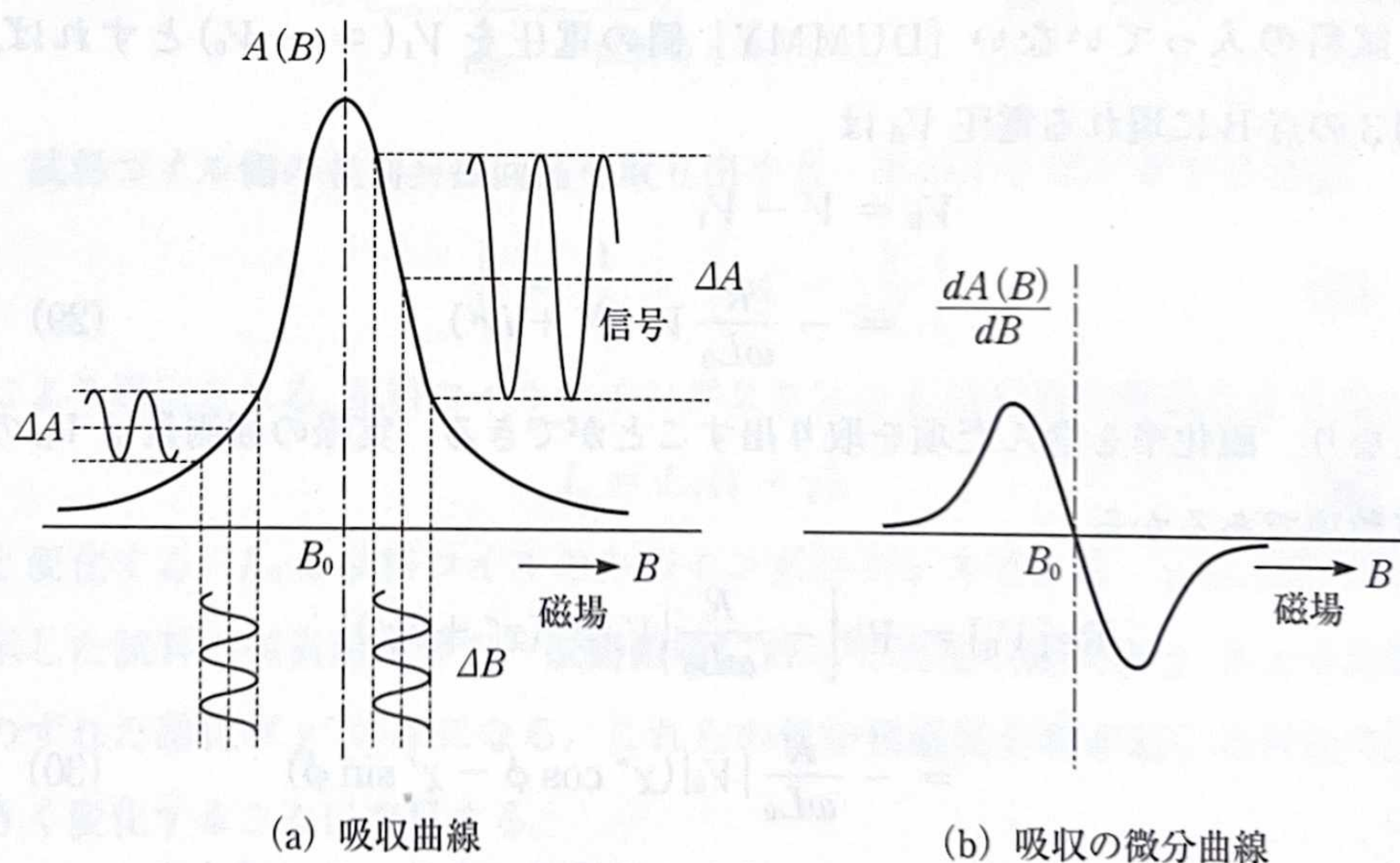


図4 磁場変調方式の原理

変調磁場の振幅を小さい方から増加し、信号が最も大きく、また信号の形状が変化しないような振幅を選ぶ。目安としては、微分信号のピーク間の数分の1程度の振幅が適当である。また、変調磁場の周波数は電磁石の磁場の掃引速度と比べて十分大きくなければならない。このようにして、吸収の微分曲線を測定する。微分曲線における共鳴磁場の強さは、 $dA(B)/dB = 0$ となる基準線を横切るときの磁束密度 B_0 から求められる。

§3. 実 験

3-1 実験装置および器具

NMR 実験装置, NMR 試料 (硫酸銅水溶液), デジタルオシロスコープ

NMR 実験装置は静磁場を作り出す電磁石、静磁場と同方向の周期的な変調磁場を作る変調コイル、試料ケース、試料の周りに巻かれたコイル (プローブ) とこのコイルに高周波電流を流すための発振器 (7.5 MHz~12.5 MHz)、電磁波の吸収を測る測定器 (高周波ブリッジ回路) の6つの部分から成り立っている。図5に装置の概念図を示す。

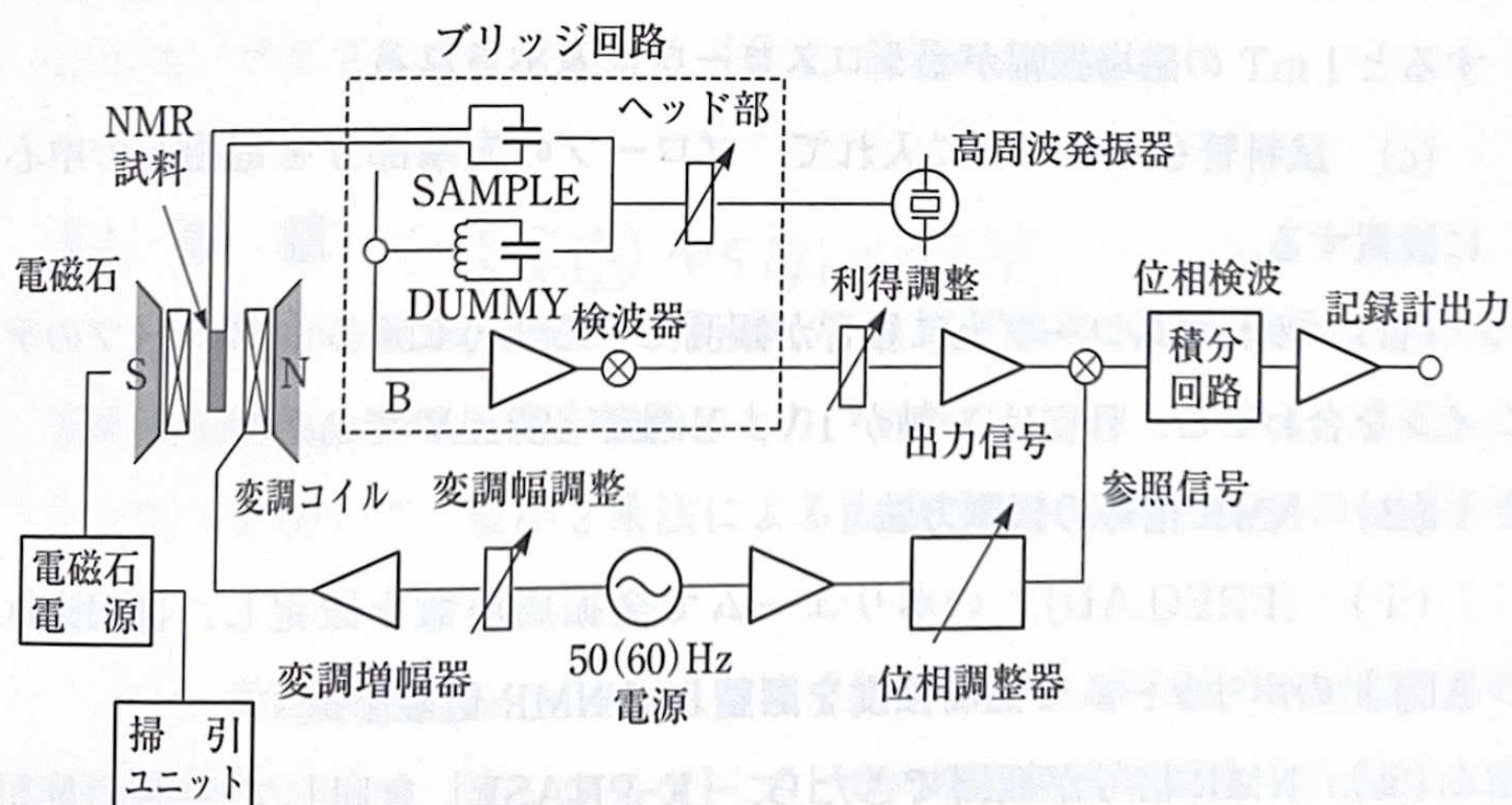


図5 実験装置の概略

試料は硫酸銅 (CuSO_4) 水溶液を使用する。水 (H_2O) は2つのH原子と1つのO(酸素)原子から成り、Oの原子核は8個の陽子と8個の中性子から成っている。このような偶数個の陽子と偶数個の中性子をもっている原子核はスピン角運動量をもたないから、核磁気共鳴には寄与しない。また、 CuSO_4 の構成元素であるCu(銅)は原子番号29で角運動量をもつが、Hとの質量数比が約63倍なので、Cu原子核の共鳴する周波数はHと比較してかなり高くなる。CuSO₄を入れる理由は、2-3節で述べた緩和時間 T_1 を短くして(水だけでは緩和時間が長く、吸収の飽和現象が起こってしまう)、電磁波のエネルギー吸収が定常的に起こるようにするためである。

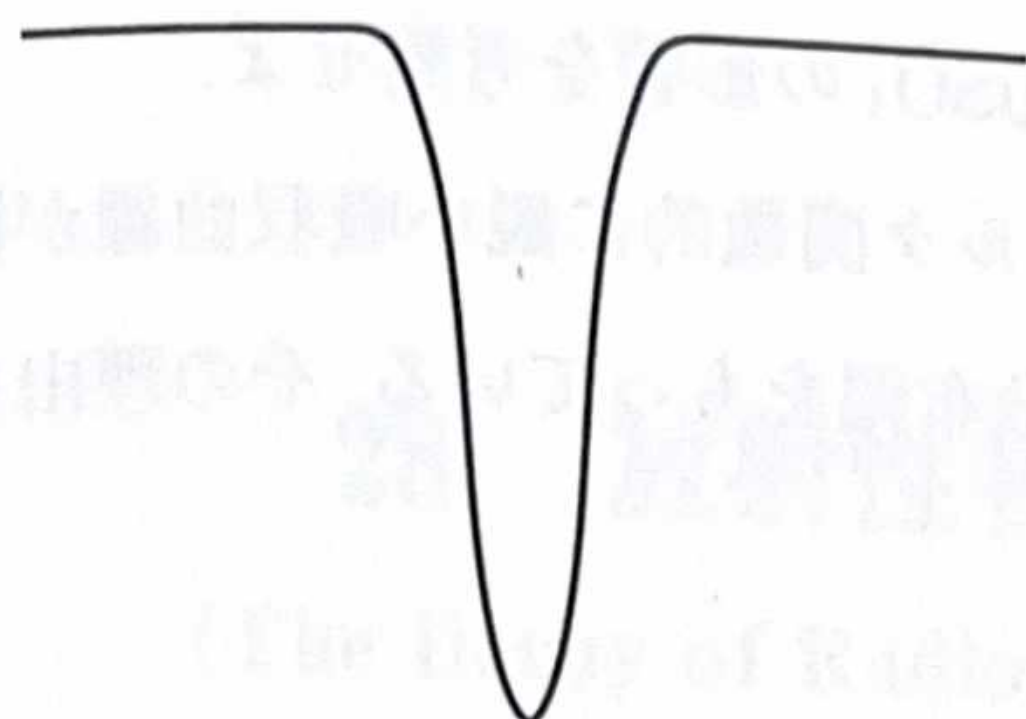
3-2 実験方法

(1) NMR 信号観測のための準備

- (i) オシロスコープを X-Y ポジションに設定する。
- (ii) NMR 実験装置のセッティングを行う。
 - (a) O AUTO スイッチを点灯させる。
 - (b) [MOD.CONT.] のボリュームを最大に設定する。[MOD.CONT.] は、オシロスコープに表示される磁場 (X 軸) の振幅を設定し、最大にすると 1 mT の磁場振幅がオシロスコープに表示される。
 - (c) 試料管をプローブに入れて、プローブの先端部分を電磁石の中心に設置する。
- (iii) オシロスコープ上に雑音が観測できるようにオシロスコープのゲインを合わせる。目安は X 軸が 1 V, Y 軸が 100 mV である。

(2) NMR 信号の観測方法

- (i) [FREQ.ADJ.] のボリュームで発振周波数を設定し、[FIELD.ADJ.] のボリュームで磁場強度を調整して NMR 信号を探す。
- (ii) NMR 信号が観測できたら、[X-PHASE] を回して X 軸の位相を調整する。図 6 に H 原子核の NMR 信号の吸収曲線の例を示す。



試料: CuSO_4 水溶液
 周波数: $\frac{\omega}{2\pi} = 12 \text{ MHz}$
 共鳴磁場: $B_0 = 281.7 \text{ mT}$

図6 周波数 12 MHz での H 原子核の NMR 吸収曲線

(3) 異なる発振周波数での NMR 信号の観測

←実験では 11 MHz まで

(i) 発振周波数の設定を 8 MHz から 12.5 MHz まで 0.5 MHz ごとに变化させて, 各周波数での H 原子核の NMR 信号を観測する.

任意(ii) 共鳴周波数の磁場依存性をグラフにプロットする (§ 4. 課題の (1)).

やり直し(4) 異なる濃度の CuSO_4 水溶液での NMR 信号の観測

(i) 3 種の異なる濃度の CuSO_4 水溶液 (2×10^{-3} , 2×10^{-2} , $2 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$) を用いて, H 原子核の NMR 信号を観測する.

(ii) 異なる CuSO_4 水溶液濃度で得られた NMR 信号の吸収曲線について, オシロスコープ上での吸収強度を縦軸, CuSO_4 水溶液濃度を横軸にとり, グラフにプロットする (§ 4. 課題の (2)).

§ 4. 課 題

X 指示 (有) やさしいものあり、

(1) 異なる発振周波数で得られた H 原子核の NMR 信号について, 周波数を縦軸, 共鳴磁場を横軸にとり, グラフにプロットせよ. また, このグラフを用いて, 最小 2 乗法による直線近似から H 原子核の g 因子を求めよ.

(2) 異なる濃度の CuSO_4 水溶液で得られた H 原子核の NMR 信号の吸収曲線について, オシロスコープ上での吸収強度を縦軸, CuSO_4 水溶液濃度を横軸にとり, グラフにプロットせよ. また, このグラフを参考

に、H 原子核の NMR に対する CuSO_4 の影響を考察せよ。

(3) 共鳴条件の(10)式ではデルタ関数的に鋭い吸収曲線が観測されるはずであるが、実験結果は有限の分布幅をもっている。その理由を考えよ。

§5. 参考書

- 1) C.P.スリックター 著，益田義賀，他 訳：「磁気共鳴の原理」(岩波書店)
- 2) 飯田修一，他 編：「物理測定技術 磁気測定」(朝倉書店)
- 3) 伊達宗行，他 編：「実験物理学講座 電波物性」(共立出版)